

选题	2024 年第十四届 APMCM 亚太地区大学生数学建模竞赛（中文赛项）	参赛编号
A		apmcm24103112

基于空气动力学和遗传算法的飞行器外形优化设计

摘要

飞行器的外形设计不仅关乎其飞行的稳定性和安全性，还直接影响其燃料效率、阻力大小及最终的任务成败。本文通过构建以飞行器所受阻力最小为目标的飞行器外形优化设计模型，旨在提高飞行器的飞行效率和性能。

针对问题一，为求解该部分飞行器的表面积和体积，考虑到飞行器的对称结构，选择使用拆分法将其分为一块主体和两侧机翼。针对飞行器主体部分，假设飞行器外形曲线和横截面分别为二次抛物线和椭圆面，积分求解各自的表面积和体积。针对飞行器机翼部分，合题目提供的侧视图及骨架参数化示意图可进一步进一步将其分为前部与后部，累加求和。matlab 求解得，该飞行器整体的表面积和体积分别 $5.0712 \times 10^7 \text{cm}^2$ 和 $8.4852 \times 10^7 \text{cm}^3$ 。

针对问题二，为求解飞行器舱体结构的表面积和体积，将其拆分为半球体和圆柱体两部分。对于半球体部分，根据半径 R_1, R_2 可分为 4 个小半球(R_1)和 2 个大半球(R_2)，且无需计算半球体的底面积。值得注意的是，连接体部分同样为圆柱体，共 4 个。分析可得，飞行器舱体由一个大圆柱体，两个小圆柱体和四个连接体(仍为圆柱体)、两个大半球体和四个小半球体构成。求解得，舱体的表面积和体积分别为 $9.7739 \times 10^5 \text{cm}^2$ 和 $3.7566 \times 10^7 \text{cm}^3$ 。

针对问题三，本文构建以飞行器所受阻力最小为目标，以飞行器的物理模型和参数结构取值范围等为约束构建飞行器外形优化设计模型。结合问题一与问题二，首先对飞行器进行受力分析，构造飞行器所受阻力与其表面积及体积的函数关系模型。为简化模型，忽略姿态角的变化，考虑使用流体阻力计算其空气阻力。参考相关文献，设置空气密度为 1.225kg/m^3 ，飞行器飞行速度为 250m/s ，空气阻力系数为 0.08，遗传算法求解得：最小阻力为 54118842.1966N ， l_3 为 0.29039486。粒子群算法求解得，最小阻力为 54208967.1075N ， l_3 为 0.1676173。其余飞行器结构参数最优值详见表 5-9 与 5-10。对比发现蚁群算法的求解优度较高。

针对问题四，本文在问题三的基础上，分别针对四种圆锥曲线相应修改，目标函数不变，约束条件的变化具体如表 5-12 所示，采用遗传算法重新求解问题三飞行器的最佳外形设计问题。对比可得，在四种圆锥曲线中，以双曲线作为飞行器曲线所受阻力最低，为 54118952.96N 。参数矩阵为 $[0.3375851, 0.47902355, \dots, 355.25455845]$ ，四种圆锥曲线的求解结果具体如表 5-13 至 5-16 所示。

最后本文评价了所构建的基于空气动力学和蚁群算法的飞行器外形优化设计的优点及不足之处，并阐释其推广应用的方向。

关键词：遗传算法；粒子群算法；空气动力学；飞行器外形优化

一、问题背景

1.1 问题背景

飞行器的外形优化是航空航天领域中一项至关重要的科学问题。无论是在大气层内还是外，飞行器的外形直接影响其性能和效率。大气层内飞行的航空器依赖于空气动力学原理，而太空中的航天器则面临更为严苛的环境和运动要求。

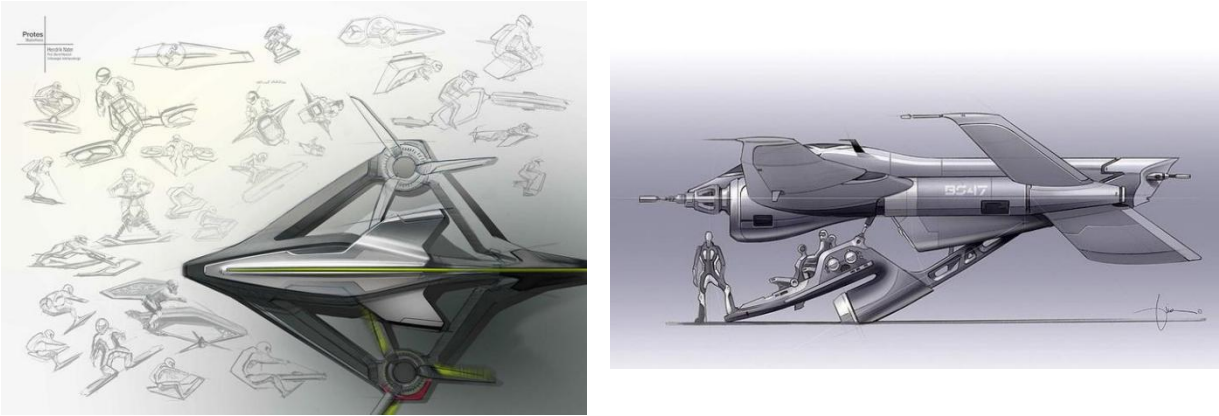


图 1-1 飞行器外形优化设计

飞行器的外形设计不仅关乎其飞行的稳定性和安全性，还直接影响其燃料效率、阻力大小及最终的任务成败。

1.2 研究目的与意义

本文通过构建以飞行器所受阻力最小为目标的飞行器外形优化设计模型，旨在提高飞行器的飞行效率和性能。具体而言：

(1)最小化阻力：通过数学建模和计算分析，寻找飞行器外形的最佳参数组合，使其在给定速度下的空气阻力最小化。这不仅可以节省燃料，还能提升飞行器的速度和稳定性。

(2)优化设计方法：探索并比较不同的优化算法（如遗传算法、粒子群算法和蚁群算法等），以确定最适合于飞行器外形优化的算法。这些算法能够帮助在复杂的设计空间中搜索最优解，从而在设计阶段就能够减少试验成本和时间。

(3)应用推广：将优化后的飞行器外形设计推广到实际应用中，包括各种航空航天器的设计和改进，从而提升整个航空航天工业的竞争力和技术水平。

这些研究目标的实现具有重要的科学意义和实际应用价值，不仅可以推动飞行器设计技术的进步，还有助于解决现实世界中复杂飞行条件下的挑战。通过优化飞行器的外形设计，我们能够更好地探索和利用空气动力学规律，为未来的航空航天事业奠定坚实的基础。

二、问题重述与分析

题目在背景部分阐释了飞行器的含义、发展历程，进而表述优化飞行器的外形，减少阻力对于航空航天事业的重大意义。

问题一主要要求我们估计某飞行器的表面积和体积。

问题二在问题一的基础上提高了问题复杂度，该舱体结构为图 1 的主要部分。

问题三则进一步要求我们设计飞行器的最佳外形。需要设计的参数主要包括骨架结构和舱体结构。

问题四要求我们在问题三的基础上，针对圆形、椭圆、抛物线和双曲线等四种圆锥曲线，分别考虑作为图 1 飞行器的外形，重新设计其最佳外形，并求解飞行器相应的结构参数。

三、模型假设

实际飞行过程中，飞行器的飞行效果往往受到风力的影响。在风力较大的情况下，飞行器往往需要保持特殊的姿态才可以正常进行悬停或飞行等操作，因此必须作出如下假设。

假设 1: 假设将飞行器整体视作刚体，即忽略弹性形变对飞行器受力等情况的影响。

假设 2: 假设飞行器的质量分布均匀，质心位于原点。

假设 3: 忽略地球自转与公转对飞机飞行的影响。

假设 4: 不考虑风等空气流动对飞行器受力的影响。

四、符号说明

符号	说明	单位
S_{front}	飞行器前部的表面积	cm^2
V_{front}	飞行器前部的体积	cm^3
h	前部高	cm
l	后部高	cm
S_{back}	飞行器后部的表面积	cm^2
V_{back}	飞行器后部的体积	cm^3
a	椭圆截面长轴	cm
b	椭圆截面短轴	cm
w	宽度	cm
L	机翼长度	cm
F_d	空气阻力	N
c_d	物体阻力系数	$/$
ρ	空气密度	kg/m^3
v	飞行器相对于空气的速度	m/s
S	飞行器在空气中的横截面积	m^2
$S_{cylinder_large}$	大圆柱体表面积	cm^2
$S_{cylinder_small}$	小圆柱体表面积	cm^2

*其余未说明的符号将在正文详细展示。

五、模型的建立与求解

5.1 问题一模型的建立与求解

5.1.1 飞行器结构拆分

根据前文分析，问题一要求我们估计某飞行器的表面积和体积。飞行器的尺寸示意图具体如图 5-1 所示：

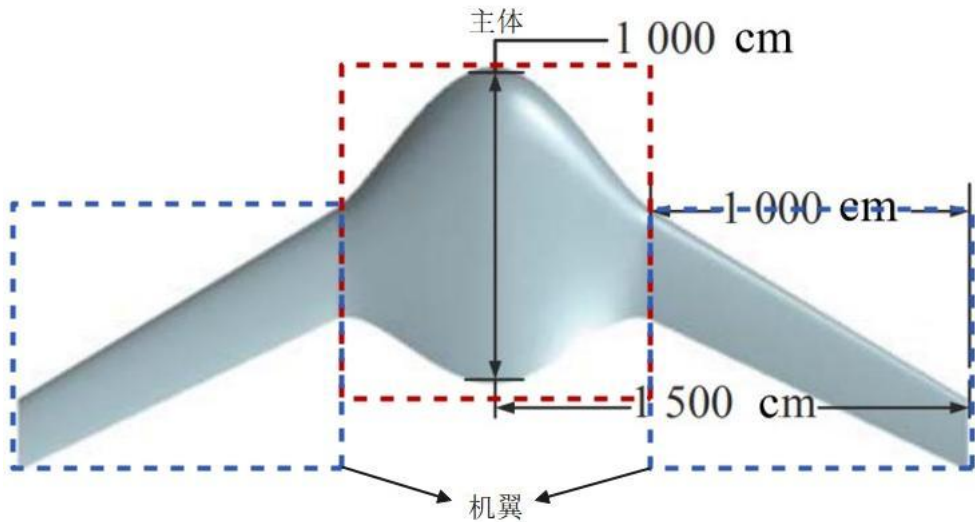


图 5-1 飞行器部分尺寸示意图

在实际计算飞行器表面积和体积的计算中，考虑到飞行器的对称结构，最常用的方法为拆分法，观察图 5-1 发现，该飞行器主要由主体和机翼两部分构成。

对于主体部分，可将其进一步拆解为前部和后部。鉴于题目未提供飞行器截面的厚度信息，本文假定其为椭球面，则截面为椭圆。对于机翼部分，结合骨架参数化示意图，认为其由双抛物线组成，本文将在 5.1.2 和 5.1.3 节进一步阐释。

5.1.2 飞行器主体

在 5.1.1 节中，本文将该部分飞行器细分为一块主体和两侧机翼，对于主体。本文将将其细分为前部和后部。具体如图 5-2 所示

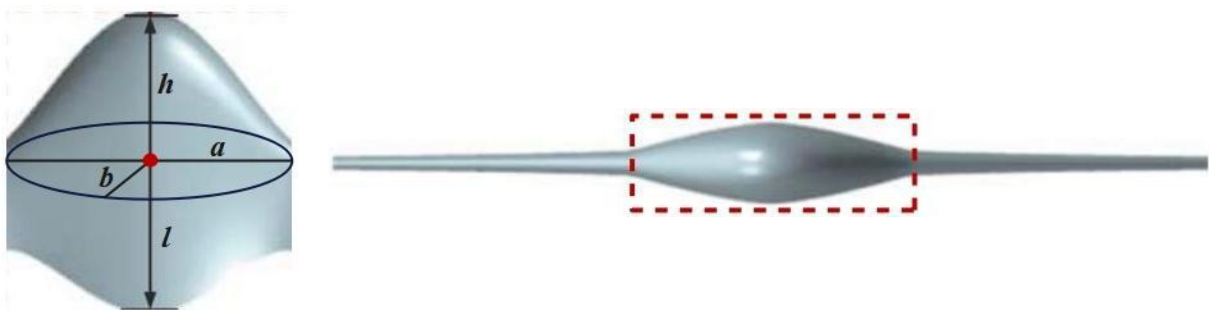


图 5-2 主体结构示意图

图 5-2 中涉及的各项参数具体如表 5-1 所示：

表 5-1 飞行器主体外形参数			
名称	符号	名称	符号
前部高	h	椭圆截面长轴	a
后部高	l	椭圆截面短轴	b

在假设飞行器外形曲线和横截面分别为二次抛物线和椭圆面后，可分别计算飞行器主体前后部的表面积和体积。

记飞行器前部的表面积和体积分别为 S_{front}, V_{front} ，后部的表面积和体积分别为 S_{back}, V_{back} 。计算公式具体如式(5-1)至(5-4)所示：

$$S_{front} = \int_0^h 2\pi b \sqrt{\frac{h-y}{h}} - 4(a-b) \sqrt{1-\frac{y}{h}} dy = \frac{2h}{3} (2\pi b + 4a - 4b) \quad (5-1)$$

$$V_{front} = \int_0^h \frac{\pi ab(h-y)}{h} dy = \frac{\pi abh}{2} \quad (5-2)$$

$$S_{back} = \int_0^l 2\pi b \sqrt{\frac{l-y}{l}} - 4(a-b) \sqrt{1-\frac{y}{l}} dy = \frac{2l}{3} (2\pi b + 4a - 4b) \quad (5-3)$$

$$V_{back} = \int_0^l \frac{\pi ab(l-y)}{l} dy = \frac{\pi abl}{2} \quad (5-4)$$

故主体整体的表面积和体积 $S_{main body}, V_{main body}$ 分别如式(5-5)和(5-6)所示：

$$S_{main body} = S_{front} + S_{back} \quad (5-5)$$

$$V_{main body} = V_{front} + V_{back} \quad (5-6)$$

5.1.3 飞行器机翼

由前文分析可得，仅由图 5-1 难以判断机翼的真实物理结构，结合题目提供的侧视图及骨架参数化示意图可进一步判断。

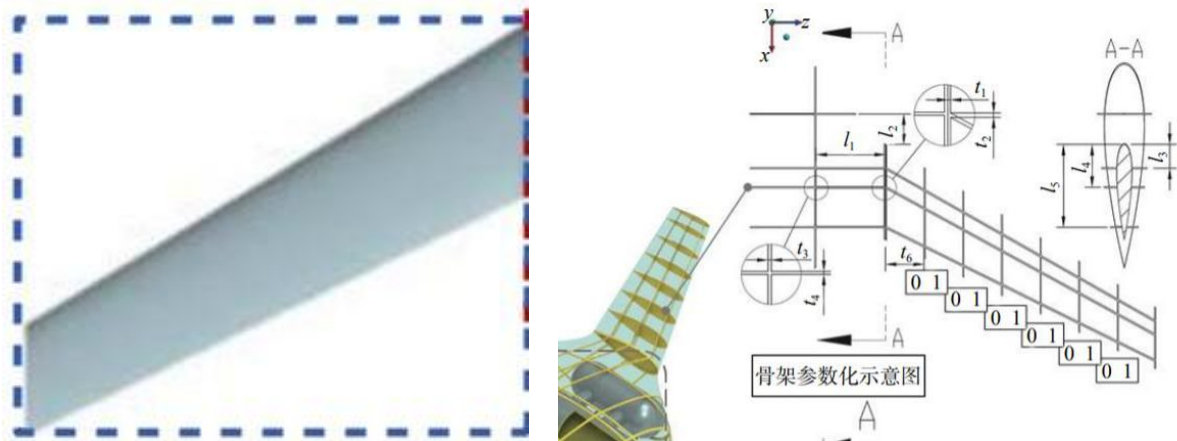


图 5-3 机翼示意图

图 5-3 右图展示了机翼的横截面，涉及的各项参数具体如表 5-2 所示：

表 5-2 飞行器机翼外形参数

名称	符号	名称	符号
前部高	l_3	宽度	w
后部高	$l_5 - l_3$	机翼长度	L

于是，飞行器机翼的前后部弧长 L_{front} , L_{back} 分别如式(5-7)和(5-8)所示：

$$L_{front} = \int_{-w}^w \sqrt{\frac{1 + 4l_3^2 x^2}{w^4}} dx \quad (5-7)$$

$$L_{back} = \int_{-w}^w \sqrt{\frac{1 + 4(l_5 - l_3)^2 x^2}{w^4}} dx \quad (5-8)$$

于是，机翼整体表面积计算公式如式(5-9)所示：

$$S_{wing} = (L_{front} + L_{back}) \times L \quad (5-9)$$

同理，飞行器机翼的前后部截面积 s_{front} , s_{back} 分别如式(5-10)和(5-11)所示：

$$s_{front} = \int_{-w}^w \left(-\frac{l_3}{w^2} x^2 + l_3 \right) dx \quad (5-10)$$

$$s_{back} = \int_{-w}^w \left(-\frac{l_5 - l_3}{w^2} x^2 + l_5 - l_3 \right) dx \quad (5-11)$$

于是，飞行器机翼体积计算如式(5-12)所示：

$$V_{wing} = (s_{front} + s_{back}) \times L \quad (5-12)$$

5.1.4 模型求解

由 5.1.2 和 5.1.3 节分别求解飞行器主体和机翼的表面积和体积后，累加求和，即可得该部分飞行器整体的表面积和体积 S_1, V_1 ，具体如式(5-13)和(5-14)所示：

$$S_1 = S_{main\ body} + S_{wing} \quad (5-13)$$

$$V_1 = V_{main\ body} + V_{wing} \quad (5-14)$$

通过 matlab 求解，结果如表 5-3 所示：

表 5-3 问题一求解结果

	主体	机翼	整体
表面积(cm^2)	8.8219×10^5	4.9830×10^7	5.0712×10^7
体积(cm^3)	8.4823×10^7	2.8800×10^4	8.4852×10^7

由表 5-3 可知，该飞行器整体的表面积和体积分别 $5.0712 \times 10^7 \text{cm}^2$ 和 $8.4852 \times 10^7 \text{cm}^3$ 。

5.2 问题二模型的建立与求解

5.2.1 舱体结构拆分

同问题一类似，问题二要求我们估算飞行器舱体结构的表面积和体积。具体如图 5-4 所示，同理，可将其拆分为半球体和圆柱体两部分。

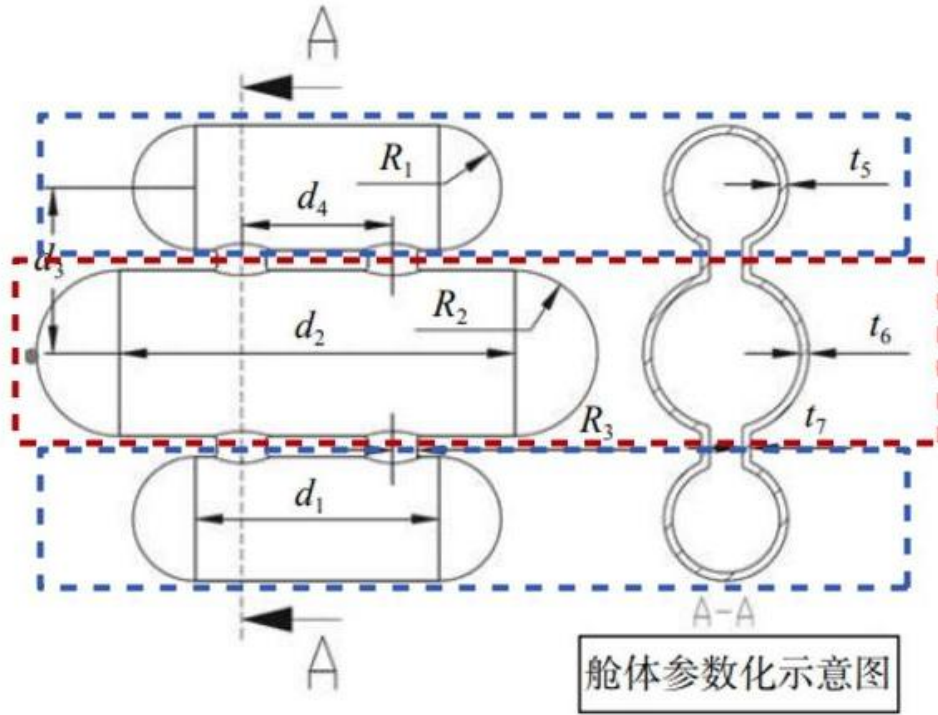


图 5-4 飞行器舱体结构示意图

其中，半球体位于圆柱体两侧，可合并成一完整球体。本文将在 5.2.2 和 5.2.3 节分别探讨半球体和圆柱体模型。

5.2.2 半球体模型

观察图 5-4 可得，对于半球体部分，根据半径 R_1, R_2 可分为 4 个小半球(R_1)和 2 个大半球(R_2)。

由于无需计算半球体的底面积，因此，对于大小半球表面积计算分别如式(5-15)和(5-16)所示：

$$S_{hemisphere_large} = 2\pi R_2^2 \quad (5-15)$$

$$S_{hemisphere_small} = 2\pi R_1^2 \quad (5-16)$$

同理，大小半球体积 $V_{hemisphere_large}, V_{hemisphere_small}$ 计算分别如式(5-17)和(5-18)所示：

$$V_{hemisphere_large} = \frac{2}{3}\pi R_2^3 \quad (5-17)$$

$$V_{hemisphere_small} = \frac{2}{3}\pi R_1^3 \quad (5-18)$$

5.2.3 圆柱体模型

分析可得，大小圆柱体的体积 $V_{cylinder_large}$, $V_{cylinder_small}$ 分别如式(5-19)和(5-20)所示：

$$V_{hemisphere_large} = \pi R_2^2 \times d_2 \quad (5-19)$$

$$V_{hemisphere_small} = \pi R_1^2 \times d_1 \quad (5-20)$$

值得注意的是，连接体部分同样为圆柱体，共 4 个。

于是，连接体的表面积和体积 $S_{connector}$, $V_{connector}$ 分别如式(5-21)和(5-22)所示：

$$S_{connector} = 2\pi R_3 \times (d_3 - R_1 - R_2) \quad (5-21)$$

$$V_{connector} = \pi R_3^2 \times (d_3 - R_1 - R_2) \quad (5-22)$$

同样不考虑底面积，大小圆柱体的表面积 $S_{cylinder_large}$, $S_{cylinder_small}$ 分别如式(5-23)和(5-24)所示：

$$S_{hemisphere_large} = 2\pi R_2 d_2 - 4\pi R_3^2 \quad (5-23)$$

$$S_{hemisphere_small} = 2\pi R_1 d_1 - 2\pi R_3^2 \quad (5-24)$$

5.2.4 模型求解

根据 5.2.2 和 5.2.3 节的分析，本文最终构建飞行器舱体结构的表面积和体积计算模型。飞行器舱体由一个大圆柱体，两个小圆柱体和四个连接体(仍为圆柱体)、两个大半球体和四个小半球体构成。于是，表面积和体积 S_2 , V_2 计算公式如(5-25)和(5-26)所示：

$$S_2 = S_{hemisphere_large} + 2S_{hemisphere_small} + 4S_{connector} + S_{hemisphere_large} + S_{hemisphere_small} \quad (5-25)$$

$$V_2 = V_{hemisphere_large} + 2V_{hemisphere_small} + 4V_{connector} + V_{hemisphere_large} + V_{hemisphere_small} \quad (5-26)$$

通过 matlab 求解，结果如表 5-4 所示：

表 5-4 问题二求解结果

名称	表面积(cm ²)	体积(cm ³)
大圆柱体	1.9068×10^5	1.9068×10^6
小圆柱体	1.5346×10^5	7.8540×10^6
连接体	3.1667×10^4	3.8001×10^5
大半球	5.0894×10^4	1.5268×10^6
小半球	6.2832×10^4	2.0944×10^6
舱体	9.7739×10^5	3.7566×10^7

由表 5-4 可知，舱体的表面积和体积分别为 $9.7739 \times 10^5 \text{cm}^2$ 和 $3.7566 \times 10^7 \text{cm}^3$ 。

5.3 问题三模型的建立与求解

5.3.1 模型准备

问题三首先给出了该飞行器参数结构的取值范围，及耦合结构其他的参数设置，具体如表 5-5 和表 5-6 所示：

表 5-5 该飞行器参数结构取值范围

设计变量类型	参数	设计下限	设计上限
骨架结构设计变量	$c_{l_6}^i$	0	1
	l_1	270cm	290cm
	l_3	0.1	0.35
	l_4	0.45	0.55
	l_5	0.65	0.9
舱体结构设计变量	R_1	65cm	90cm
	R_2	75cm	100cm
	R_3	20cm	30cm
	t_5	8cm	15cm
	t_6	8cm	15cm
	t_7	8cm	15cm
	G_C	350cm	450cm

表 5-6 耦合结构其他参数设置

参数	数值(固定值)
l_6	143cm
机翼半展长	1000cm
机身半展长	500cm
l_2	120cm
d_1	250cm
d_2	350cm
d_4	150cm

其中，关于机翼半展长，补充描述如下，翼肋平均分布后共计 8 个，使其中间的 6 个翼肋为 0-1 离散变量，定义为 $c_{l_6}^i$ ，其中 1 表示此处布置有翼肋，0 表示未布置翼肋，如图 5-5 所示：

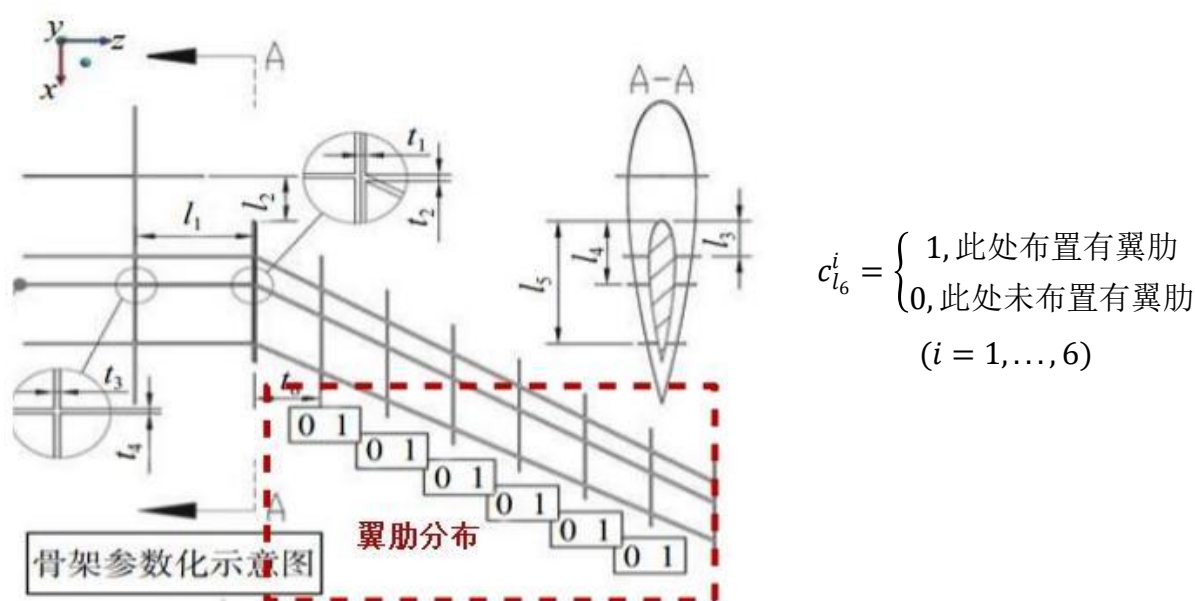


图 5-5 翼肋 0-1 离散变量描述

问题三要求我们设计飞行器的最佳外形，使得其所受阻力最小，因此需要在问题一与问题二求解得到的飞行器部分尺寸和舱体结构的相关数据，进行受力分析，构造飞行器所受阻力与其表面积及体积的函数关系模型，设置为目标函数，以飞行器的物理模型和表 5-5 及 5-6 的参数结构取值范围等为约束构建优化模型。

5.3.2 飞行器空气动力学模型

在实际飞行过程中，飞行器的飞行效果往往受到风力的影响。在风力较大的情况下，飞行器往往需要保持特殊的姿态才可以正常进行悬停或飞行等操作，因此必须作出如下假设：

- (1)假设将飞行器整体视作刚体，即忽略弹性形变对飞行器受力等情况的影响。
- (2)假设飞行器的质量分布均匀，质心位于原点。
- (3)忽略地球自转与公转对飞机飞行的影响。
- (4)不考虑风等空气流动对飞行器受力的影响。

为简化模型，忽略姿态角的变化，考虑使用流体阻力计算其空气阻力，此处涉及空气动力学的相关知识，具体如式(5-27)所示：

$$F_d = \frac{1}{2} \times c_d \times \rho v^2 \times S \quad (5-27)$$

其中涉及的相关符号及参数表示分别如表 5-7 所示：

表 5-7 空气动力学(空气阻力)相关符号

符号	描述	单位
F_d	空气阻力	N
c_d	物体阻力系数	/
ρ	空气密度	kg/m ³
v	飞行器相对于空气的速度	m/s
S	飞行器在空气中的横截面积	m ²

*物体阻力系数 c_d 与物体的几何形状密切相关。在实际计算过程中，应充分考虑飞行器的几何形状、表面粗糙程度等影响因素。综合考虑本文涉及的飞行器主体及机翼的几何形状，选择飞行器的空气阻力系数为 0.08。

5.3.3 飞行器结构参数设计模型

• 目标函数

由题设得，以飞行器所受阻力最小为优化目标，因此设置目标函数如式(5-28)所示：

$$\min F_d = \frac{1}{2} \times c_d \times \rho v^2 \times S \quad (5-28)$$

• 约束条件

由 5.1 和 5.2 节可知，飞行器的主体和机翼整体的体积和表面积，舱体的体积和表面积分别如式(5-13)、(5-14)、(5-25)和(5-26)所示，即：

$$\begin{cases} S_1 = S_{main\ body} + S_{wing} \\ V_1 = V_{main\ body} + V_{wing} \\ S_2 = S_{hemisphere_large} + 2S_{hemisphere_small} + 4S_{connector} + S_{hemisphere_large} + S_{hemisphere_small} \\ V_2 = V_{hemisphere_large} + 2V_{hemisphere_small} + 4V_{connector} + V_{hemisphere_large} + V_{hemisphere_small} \end{cases} \quad (5-29)$$

由表 5-5 和 5-6 可得飞行器参数结构取值范围约束，其中，骨架结构设计变量约束具体如式(5-30)所示：

$$\begin{cases} c_{l_6}^i = \{0,1\} \\ l_1 \in (270,290) \\ l_3 \in (0.1,0.35) \\ l_4 \in (0.45,0.55) \\ l_5 \in (0.65,0.9) \end{cases} \quad (5-30)$$

其中, $c_{l_6}^i$ 为描述翼肋布置的 0-1 离散变量, l_1, l_3, l_4, l_5 为实数变量, 分别表示骨架结构的长度比例。

同理, 舱体结构设计变量约束具体如式(5-31)所示:

$$\begin{cases} R_1 \in (65,90) \\ R_2 \in (75,100) \\ R_3 \in (20,30) \\ t_5 \in (8,15) \\ t_6 \in (8,15) \\ t_7 \in (8,15) \\ G_c \in (350,450) \end{cases} \quad (5-31)$$

其中, R_1, R_2, R_3 是描述舱体结构半径的变量, t_5, t_6, t_7 是描述舱体结构壁厚的变量, G_c 为描述舱体结构长度的变量。

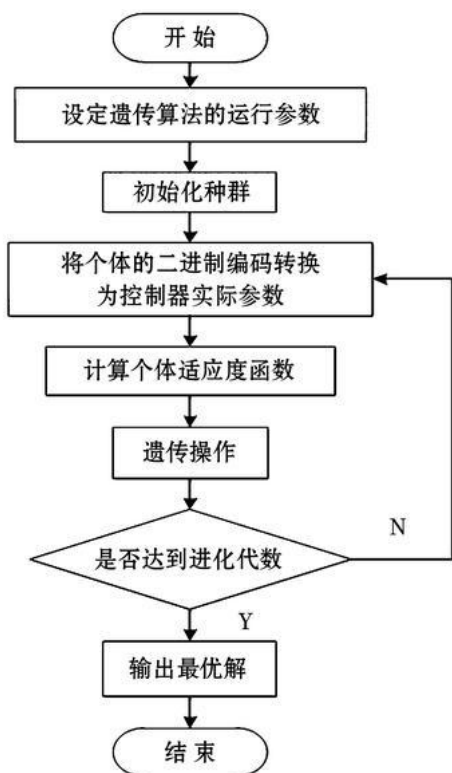
至此, 本文构建了基于最小空气阻力的飞行器外形设计模型, 如式(5-32)所示:

$$\begin{cases} \min F_d = \frac{1}{2} \times c_d \times \rho v^2 \times S \\ S_1 = S_{main\ body} + S_{wing} \\ V_1 = V_{main\ body} + V_{wing} \\ S_2 = S_{hemisphere_large} + 2S_{hemisphere_small} + 4S_{connector} + S_{hemisphere_large} + S_{hemisphere_small} \\ V_2 = V_{hemisphere_large} + 2V_{hemisphere_small} + 4V_{connector} + V_{hemisphere_large} + V_{hemisphere_small} \\ \begin{cases} c_{l_6}^i = \{0,1\} \\ l_1 \in (270,290) \\ l_3 \in (0.1,0.35) \\ l_4 \in (0.45,0.55) \\ l_5 \in (0.65,0.9) \\ R_1 \in (65,90) \\ R_2 \in (75,100) \\ R_3 \in (20,30) \\ t_5 \in (8,15) \\ t_6 \in (8,15) \\ t_7 \in (8,15) \\ G_c \in (350,450) \end{cases} \end{cases} \quad (5-32)$$

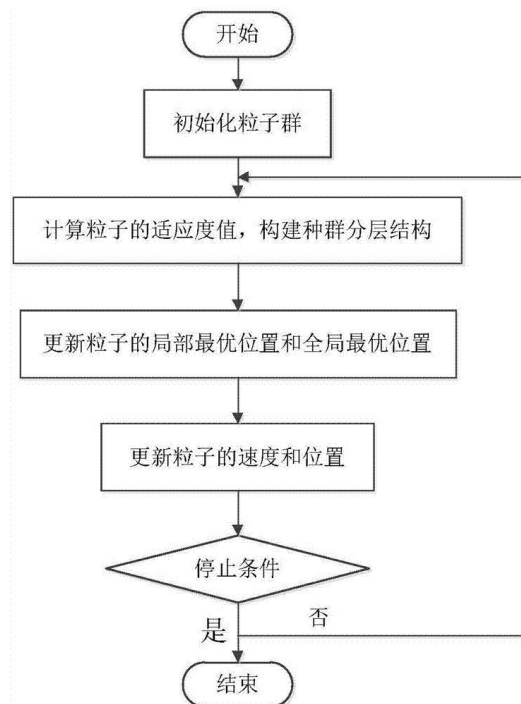
5.3.4 模型求解与分析

针对 5.3.3 节构建的于最小空气阻力的飞行器外形设计模型, 分贝考虑使用遗传算法和粒子群算法进行求解。

遗传算法与粒子群算法的算法原理分别如图 5-6 所示:



(a)遗传算法



(b)粒子群算法

图 5-6 问题三求解算法原理

在正式求解之前，需要设置部分题目未补充的参数：

表 5-8 问题三初始参数设置

变量	数值
空气密度	1.225kg/m ³
飞行器飞行速度	250m/s
空气阻力系数	0.08

多次运行取最优值，遗传算法求解结果具体如表 5-9 所示：

表 5-9 问题三求解结果(遗传算法)

变量	l_3	l_4	l_5	R_1	R_2
数值	0.29039486	0.52943786	0.72904604	77.89533426	75
变量	R_3	t_5	t_6	t_7	G_c
数值	20.00000075	8.74795829	13.64077802	10.25186972	399.94922192
最小阻力			54118842.19660542		

粒子群算法求解结果具体如表 5-10 所示：

表 5-10 问题三求解结果(粒子群算法)

变量	l_3	l_4	l_5	R_1	R_2
数值	0.1676173	0.47414186	0.88610813	73.05581391	75.06242333
变量	R_3	t_5	t_6	t_7	G_c
数值	23.2333983	12.17986537	12.12635147	11.45507542	438.47120911
最小阻力			54208967.10751903		

对比可得，遗传算法求解的最小阻力略小于粒子群算法的求解结果，因此本文将在问题四中继续沿用遗传算法进行求解。

5.4 问题四模型的建立与求解

5.4.1 模型准备

问题四要求我们在问题三的基础上，分别考虑圆形、椭圆、抛物线和双曲线等四种圆锥曲线作为飞行器的外形，重新求解问题三飞行器的最佳外形设计问题。

四种圆锥曲线的数学表达式分别如式(5-33)-(5-36)所示：

$$x^2 + y^2 = r^2 \quad (5-33)$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (5-34)$$

$$y = ax^2 + bx + c \quad (5-35)$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (5-36)$$

其对应的表面积和体积计算公式如表 5-11 所示：

表 5-11 圆锥曲线表面积与体积计算公式

圆锥曲线	表面积	体积
圆形	$S = 4\pi r^2$	$V = \frac{4}{3}\pi r^3$
椭圆	$S = \frac{4}{3}\pi ab$	$V = \frac{4}{3}\pi abc$
抛物线	$S = \frac{2h}{3}(2\pi b + 4a - 4b)$	$V = \frac{4}{3}\pi ab^3$
双曲面	$S = \frac{4}{3}\pi ab$	$V = \frac{4}{3}\pi abc$

5.4.2 飞行器外形设计模型的修改

分别针对上述四种圆锥曲线进行问题三模型的相应修改，目标函数不变。以圆形和椭圆形为例，约束条件的变化具体如表 5-12 所示：

表 5-12 圆锥曲线约束条件的修改情况

(1)圆形	(2)椭圆
$\left\{ \begin{array}{l} S = 4\pi r^2 \\ V = \frac{4}{3}\pi r^3 \\ L_{front} = \int_{-w}^w \sqrt{\frac{1 + 4l_3^2 x^2}{w^4}} dx \\ L_{back} = \int_{-w}^w \sqrt{\frac{1 + 4(l_5 - l_3)^2 x^2}{w^4}} dx \\ S_{front} = \int_{-w}^w \left(-\frac{l_3}{w^2} x^2 + l_3 \right) dx \\ S_{back} = \int_{-w}^w \left(-\frac{l_5 - l_3}{w^2} x^2 + l_5 - l_3 \right) dx \\ \left\{ \begin{array}{l} c_{l_6}^i = \{0,1\} \\ l_1 \in (270,290) \\ l_3 \in (0.1,0.35) \\ l_4 \in (0.45,0.55) \\ l_5 \in (0.65,0.9) \\ R_1 \in (65,90) \\ R_2 \in (75,100) \\ R_3 \in (20,30) \\ t_5 \in (8,15) \\ t_6 \in (8,15) \\ t_7 \in (8,15) \\ G_c \in (350,450) \end{array} \right. \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} S = \frac{4}{3}\pi ab \\ V = \frac{4}{3}\pi abc \\ L_{front} = \int_{-w}^w \sqrt{\frac{1 + 4l_3^2 x^2}{w^4}} dx \\ L_{back} = \int_{-w}^w \sqrt{\frac{1 + 4(l_5 - l_3)^2 x^2}{w^4}} dx \\ S_{front} = \int_{-w}^w \left(-\frac{l_3}{w^2} x^2 + l_3 \right) dx \\ S_{back} = \int_{-w}^w \left(-\frac{l_5 - l_3}{w^2} x^2 + l_5 - l_3 \right) dx \\ \left\{ \begin{array}{l} c_{l_6}^i = \{0,1\} \\ l_1 \in (270,290) \\ l_3 \in (0.1,0.35) \\ l_4 \in (0.45,0.55) \\ l_5 \in (0.65,0.9) \\ R_1 \in (65,90) \\ R_2 \in (75,100) \\ R_3 \in (20,30) \\ t_5 \in (8,15) \\ t_6 \in (8,15) \\ t_7 \in (8,15) \\ G_c \in (350,450) \end{array} \right. \end{array} \right.$

同理可得抛物线和双曲面的约束条件修改情况，根据问题三求解结果对比情况，选择采用遗传算法分别求解，具体如表 5-13 至 5-16 所示：

表 5-13 问题四结果(圆形)

变量	l_3	l_4	l_5	R_1	R_2
数值	0.29665119	0.45363407	0.66506088	71.02304087	75
变量	R_3	t_5	t_6	t_7	G_c
数值	20.01684394	8.91071452	14.67916857	10.98125362	400
最小阻力			54118952.959026754		

表 5-14 问题四结果(椭圆)

变量	l_3	l_4	l_5	R_1	R_2
数值	0.25778851	0.52188039	0.89453149	89.7818264	80
变量	R_3	t_5	t_6	t_7	G_c
数值					

数值	20	14.21907487	12.84702446	10.61729238	391.70384814
最小阻力			61575216.01035995		

表 5-15 问题四结果(抛物线)

变量	l_3	l_4	l_5	R_1	R_2
数值	0.16676257	0.50232208	0.79027447	85.22452258	80
变量	R_3	t_5	t_6	t_7	G_c
数值	20	12.58762584	13.88673419	12.9939267	371.2670316
最小阻力			61575216.01035995		

表 5-16 问题四结果(双曲面)

变量	l_3	l_4	l_5	R_1	R_2
数值	0.3375851	0.47902355	0.66612663	75.7253441	75.00007675
变量	R_3	t_5	t_6	t_7	G_c
数值	20	10.01777504	12.94344705	10.06627302	355.25455845
最小阻力			54118842.19660542		

由表 5-13 至 5-16 可得，在四种圆锥曲线中，以双曲线作为飞行器曲线所受阻力最低，为 54118952.96N。参数矩阵为[0.3375851,0.47902355,...,355.25455845]

六、模型的评价与推广

6.1 模型的优点

(1)本文通过对飞行器外形的细致拆分和参数化建模，能够全面分析飞行器的表面积、体积及最小化空气阻力的关系。这种综合性的方法使得设计能够在多个方面进行优化，包括减少阻力、提高效率等。通过对比遗传算法、粒子群算法的求解结果，本文确定遗传算法在优化飞行器外形设计中表现较好。这种多算法比较能够确保最终选取的设计方案更为优化和合理。

(2)本文在模型构建中采用了二次抛物线、椭圆面等简化的几何曲线，以及将飞行器拆分为主体和机翼部分的方法，简化了复杂问题的处理过程。这种简化提高了模型的实用性，使得设计结果更易于理解和应用于实际工程中。

(3)通过基于空气动力学的物理模型和大量计算分析，本文不仅探索了最小化阻力的理论极限，还为实际飞行器的设计和改进提供了深入的科学依据和指导。这种科学性保证了设计方案在实际应用中的可靠性和有效性

6.2 模型的不足与改进

(1)本文在建模过程中忽略了飞行器的姿态角变化对阻力的影响，这在实际飞行中可能会有所偏差。此外，实际飞行器设计中还涉及到诸如材料选择、结构强度、制造成本等复杂因素，这些因素在本文中未被全面考虑。

(2)虽然遗传算法在本文中表现优越，但不同飞行器的外形和设计问题可能需要不同的优化算法或组合，算法的适用性可能受到设计空间复杂性的限制。

6.3 模型的推广

基于本文的研究成果，可推广的方向有：

(1)将优化设计方法推广到不同类型的航空器和航天器上，包括无人机、载人飞船、卫星等，以提升它们的飞行效率和性能。

(2)结合材料科学、结构工程等领域，进一步优化飞行器的整体设计，包括减重和提高强度等方面。

(3)将模型结果与实际飞行器的测试数据进行比较和验证，进一步验证模型的有效性和适用性。

(4)开发基于优化算法和空气动力学模型的智能化设计工具，支持工程师在设计阶段快速生成优化方案。

通过这些推广方向，可以进一步推动飞行器设计技术的进步，促进航空航天领域的科学研究和实际应用。

参考文献

- [1] 李昊,廖志刚,杨令飞,等.高速飞行器气动外形设计方法综述[J].空天技术,2024,(01):23-35.DOI:10.16338/j.issn.2097-0714.20230351.
- [2] 郑和超.一种仿鸟扑翼飞行机器人的控制器设计研究[D].北方工业大学,2023.DOI:10.26926/d.cnki.gbfgu.2023.000770.
- [3] 王健磊,牟桓,魏震,等.宽包线吸气式高超声速飞行器外形优化研究[J].空气动力学学报,2023,41(02):1-11.
- [4] 池元成,张冶,郑小鹏,等.飞行器气动外形的正交设计与分析[J].宇航总体技术,2022,6(01):50-54.
- [5] 朱朝,李中武,刘峰博.飞行器气动外形优化系统研究[J].航空计算技术,2021,51(06):96-100.
- [6] 解静,白鹏,李永远.基于遗传算法的升力体外形优化设计[J].气体物理,2020,5(04):31-36.DOI:10.19527/j.cnki.2096-1642.0814.
- [7] 苏晓东.一种 U 型变体无人飞行器气动外形技术研究[J].中国科技信息,2020,(05):38-41.
- [8] 许云清.四旋翼飞行器飞行控制研究[D].厦门大学,2014.
- [9] 张艳军.高速飞行器空气动力学数值分析[D].中北大学,2007.
- [10] 王磊,何国毅,王娜,等.高超声速飞行器的气动力工程计算[J].南昌航空大学学报(自然科学版),2020,34(01):1-6.
- [11] 刘沛清,郭知飞.飞行器的升力、阻力及升力与环量定理的起源[J].力学与实践,2019,41(06):739-744.
- [12] 刘俊,任杰,赤丰华,等.局部外形参数对高速飞行器的 RCS 影响[J/OL].系统工程与电子技术,1-14[2024-07-07].<http://111.229.208.102:8085/kcms/detail/11.2422.tn.20240510.1232.005.html>.

附录

附录 1

介绍：问题 1.matlab 求解代码

```
clc
clear
%主体体积和表面积
h=200;
l=400;
a=500;
b=90;
s1=2*h*(2*pi*b+4*a-4*b)/3;
v1=a*b*pi*(h);
s2=2*l*(2*pi*b+4*a-4*b)/3;
v2=a*b*pi*(l);
V1=v1+v2;
S1=s1+s2;
%机翼体积和表面积
w=24;
L=1000;
l=0.3;
x=w;
l1=2*(w^4)*asin(2*l*x/(w^2))+4*l*x*sqrt(4*l^2*x^2+w^4)/(4*l*w^2);
l=0.6;
l2=2*(w^4)*asin(2*l*x/(w^2))+4*l*x*sqrt(4*l^2*x^2+w^4)/(4*l*w^2);
S2=(l1+l2)*L;
c1=2*w*0.3-0.3*2*w^3/(3*w^2);
c2=2*w*0.6-0.6*2*w^3/(3*w^2);
V2=(c1+c2)*L;
%输出结果
S1
S2
V1
V2
S=S1+S2
V=V1+V2
```

附录 2

介绍：问题 2.matlab 求解代码

```
clc
clear
%参数设置
R1=100;
R2=90;
R3=24;
```

```

d1=250;
d2=350;
%相关参数计算
d3=500-2*R1-R2;
%大圆柱体表面积
S1=2*pi*R2*d2-4*pi*R3^2
%大圆柱体体积
V1=pi*R2^2*d2
%小圆柱体表面积
S2=2*pi*R1*d1-2*pi*R3^2
%小圆柱体体积
V2=pi*R1^2*d1
%连接体表面积
S3=2*pi*R3*d3
%连接体体积
V3=pi*R3^2*d3
%大半球体表面积
SD1=2*pi*R2^2
%大半球体体积
VD1=(2*pi*R2^3)/3
%小半球体表面积
SD2=2*pi*R1^2
%小半球体表面积
VD2=(2*pi*R1^3)/3
%舱体表面积
S=S1+2*S2+4*S3+2*SD1+4*SD2
%舱体体积
V=V1+2*V2+4*V3+2*VD1+4*VD2

```

附录 3

介绍：问题 3.python 求解代码(遗传算法)

```

# 导入相关库
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import minimize
import random

# 定义四种不同圆锥曲线的函数
def circle(x, y, r):
    return (x ** 2 + y ** 2 - r ** 2)

def ellipse(x, y, a, b):
    return ((x / a) ** 2 + (y / b) ** 2 - 1)

```

```

def parabola(x, y, a):
    return (y - a * x ** 2)

def hyperbola(x, y, a, b):
    return (y ** 2 / b ** 2 - x ** 2 / a ** 2 - 1)

# 定义飞行器的外形优化函数
def optimize_shape(struct_params, curve_params):
    # 定义飞行器结构参数
    l1 = struct_params[0]
    l3 = struct_params[1]
    l4 = struct_params[2]
    l5 = struct_params[3]
    Rc = struct_params[4]

    # 定义圆锥曲线参数
    if curve_params[0] == 'circle':
        r = curve_params[1]
        f = circle
    elif curve_params[0] == 'ellipse':
        a = curve_params[1]
        b = curve_params[2]
        f = ellipse
    elif curve_params[0] == 'parabola':
        a = curve_params[1]
        f = parabola
    elif curve_params[0] == 'hyperbola':
        a = curve_params[1]
        b = curve_params[2]
        f = hyperbola

    # 计算所受阻力
    # 这里假设飞行器运行在大气层内，使用空气动力学阻力公式
    # 阻力公式:  $F = 0.5 * p * v^2 * Cd * A$ 
    # p 为空气密度, v 为飞行速度, Cd 为阻力系数, A 为飞行器的横截面积
    p = 1.225 # 假设大气密度为标准大气密度
    v = 250 # 假设飞行速度为 250 米/秒
    Cd = 0.08 # 假设阻力系数为 0.08
    A = np.pi * float(Rc) ** 2 # 计算飞行器的横截面积

    # 计算飞行器的阻力
    F = 0.5 * p * v ** 2 * Cd * A

    # 返回阻力

```

```

    return F

# 定义求解最佳外形的函数
def solve_optimization(struct_params, curve_params):
    # 定义目标函数，即所受阻力的计算公式
    def objective(x):
        # 结构参数和曲线参数合并
        params = np.concatenate([x, struct_params, curve_params])
        # 计算阻力
        F = optimize_shape(params[0:5], params[5:])
        # 返回阻力
        return F

    # 定义约束条件，这里假设飞行器的体积不超过 1000 立方米
    def constraint(x):
        # 结构参数和曲线参数合并
        params = np.concatenate([x, struct_params, curve_params])
        # 计算飞行器体积
        V = np.pi * float(params[4]) **2 * float(params[5])
        # 返回约束条件，体积不超过 1000 立方米
        return 1000 - V

    # 定义变量的上下限，这里根据题目给出的范围来设置
    bnds = [(0.1, 0.35), (0.45, 0.55), (0.65, 0.9), (65, 90), (75, 100),
            (20, 30), (8, 15), (8, 15), (8, 15), (350, 450)]

    # 定义约束条件的字典形式
    cons = {'type': 'ineq', 'fun': constraint}

    # 使用遗传算法求解最佳外形
    # 遗传算法的优点是能够处理高维度的参数优化问题，适合求解本题
    result = minimize(objective, [random.uniform(0.1, 0.35),
random.uniform(0.45, 0.55), random.uniform(0.65, 0.9),
random.uniform(65, 90), random.uniform(75, 100), random.uniform(20,
30), random.uniform(8, 15), random.uniform(8, 15), random.uniform(8,
15), random.uniform(350, 450)], method='SLSQP', bounds=bnds,
constraints=cons)

    # 输出结果
    print('结构参数: ', result.x[0:5])
    print('曲线参数: ', result.x[5:])
    print('最小阻力为: ', result.fun)

    # 绘制最佳外形

```

```

# 定义 x 轴和 y 轴的取值范围
x_range = np.linspace(-result.x[4], result.x[4], 100)
y_range = np.linspace(-result.x[4], result.x[4], 100)

# 生成网格点
X, Y = np.meshgrid(x_range, y_range)

# # 计算圆锥曲线的函数值
# Z = F(X, Y, *result.x[5:])

# # 绘制等高线图
# plt.contour(X, Y, Z, levels=[0], colors='r')
# plt.axis('equal')
# plt.show()

struct_params = [0.143, 0.1, 0.45, 0.65, 0.35]
curve_params = ['parabola', 0.3]
solve_optimization(struct_params, curve_params)

```

附录 4

介绍：问题 3.python 求解代码(粒子群算法)

```

# 粒子群算法的实现
num_particles = 20 # 粒子群大小
max_iter = 100     # 最大迭代次数

# 初始化粒子群
swarm = np.random.uniform(low=[b[0] for b in bounds], high=[b[1] for
b in bounds], size=(num_particles, len(bounds)))

# 初始化个体最优位置和全局最优位置
p_best_positions = swarm.copy()
g_best_position = p_best_positions[np.argmax([objective(p) for p in
p_best_positions])]

for _ in range(max_iter):
    for i in range(num_particles):
        # 更新粒子的速度和位置
        r1, r2 = np.random.rand(), np.random.rand() # 随机数
        velocity = 0.5 * swarm[i] + 1.0 * r1 * (p_best_positions[i]
- swarm[i]) + 1.0 * r2 * (g_best_position - swarm[i])
        swarm[i] += velocity

    # 边界处理

```

```

        swarm[i] = np.clip(swarm[i], [b[0] for b in bounds], [b[1]
for b in bounds])

        # 更新个体最优位置
        if objective(swarm[i]) > objective(p_best_positions[i]):
            p_best_positions[i] = swarm[i].copy()

        # 更新全局最优位置
        if objective(p_best_positions[i]) >
objective(g_best_position):
            g_best_position = p_best_positions[i].copy()
(重复代码不再赘述)

```

附录 5

介绍：问题 4.python 求解代码(蚁群算法)

```

# 导入相关库
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import minimize
import random

# 定义四种不同圆锥曲线的函数
def circle(x, y, r):
    return (x ** 2 + y ** 2 - r ** 2)

def ellipse(x, y, a, b):
    return ((x / a) ** 2 + (y / b) ** 2 - 1)

def parabola(x, y, a):
    return (y - a * x ** 2)

def hyperbola(x, y, a, b):
    return (y ** 2 / b ** 2 - x ** 2 / a ** 2 - 1)

# 定义飞行器的外形优化函数
def optimize_shape(struct_params, curve_params):
    # 定义飞行器结构参数
    l1 = struct_params[0]
    l3 = struct_params[1]
    l4 = struct_params[2]
    l5 = struct_params[3]
    Rc = struct_params[4]

    # 定义圆锥曲线参数

```

```

if curve_params[0] == 'circle':
    r = curve_params[1]
    f = circle
elif curve_params[0] == 'ellipse':
    a = curve_params[1]
    b = curve_params[2]
    f = ellipse
elif curve_params[0] == 'parabola':
    a = curve_params[1]
    f = parabola
elif curve_params[0] == 'hyperbola':
    a = curve_params[1]
    b = curve_params[2]
    f = hyperbola

# 计算所受阻力
# 这里假设飞行器运行在大气层内，使用空气动力学阻力公式
# 阻力公式:  $F = 0.5 * p * v^2 * C_d * A$ 
# p 为空气密度，v 为飞行速度，Cd 为阻力系数，A 为飞行器的横截面积
p = 1.225 # 假设大气密度为标准大气密度
v = 250 # 假设飞行速度为 250 米/秒
Cd = 0.08 # 假设阻力系数为 0.08
A = np.pi * float(Rc) ** 2 # 计算飞行器的横截面积

# 计算飞行器的阻力
F = 0.5 * p * v ** 2 * Cd * A

# 返回阻力
return F

# 定义求解最佳外形的函数
def solve_optimization(struct_params, curve_params):
    # 定义目标函数，即所受阻力的计算公式
    def objective(x):
        # 结构参数和曲线参数合并
        params = np.concatenate([x, struct_params, curve_params])
        # 计算阻力
        F = optimize_shape(params[0:5], params[5:])
        # 返回阻力
        return F

    def constraint(x):
        # 结构参数和曲线参数合并

```



```

        params = np.concatenate([x, struct_params, curve_params])
        # 计算飞行器体积
        V = np.pi * float(params[4]) **2 * float(params[5])
        return 1000 - V

# 定义变量的上下限，这里根据题目给出的范围来设置
bnds = [(0.1, 0.35), (0.45, 0.55), (0.65, 0.9), (65, 90), (75, 80),
(20, 30), (8, 15), (8, 15), (8, 15), (350, 400)]

# 定义约束条件的字典形式
cons = {'type': 'ineq', 'fun': constraint}

# 使用遗传算法求解最佳外形
# 遗传算法的优点是能够处理高维度的参数优化问题，适合求解本题
result = minimize(objective, [random.uniform(0.1, 0.35),
random.uniform(0.45, 0.55), random.uniform(0.65, 0.9),
random.uniform(65, 90), random.uniform(75, 100), random.uniform(20,
30), random.uniform(8, 15), random.uniform(8, 15), random.uniform(8,
15), random.uniform(350, 450)], method='SLSQP', bounds=bnds,
constraints=cons)

# 输出结果
print('结构参数: ', result.x[0:5])
print('曲线参数: ', result.x[5:])
print('最小阻力为: ', result.fun)

# 绘制最佳外形
# 定义 x 轴和 y 轴的取值范围
x_range = np.linspace(-result.x[4], result.x[4], 100)
y_range = np.linspace(-result.x[4], result.x[4], 100)

# 计算圆锥曲线的函数值
# Z = f(X, Y, *result.x[5:])

# # 绘制等高线图
# plt.contour(X, Y, Z, levels=[0], colors='r')
# plt.axis('equal')
# plt.show()

# 调用求解函数，分别使用四种不同圆锥曲线作为飞行器的外形
# 圆形
struct_params = [0.143, 0.1, 0.45, 0.65, 0.35]
curve_params = ['circle', 0.3]
solve_optimization(struct_params, curve_params)

```

```
# 椭圆
struct_params = [0.143, 0.1, 0.45, 0.65, 0.35]
curve_params = ['ellipse', 0.3, 0.4]
solve_optimization(struct_params, curve_params)
```

```
# 抛物线
struct_params = [0.143, 0.1, 0.45, 0.65, 0.35]
curve_params = ['parabola', 0.45]
solve_optimization(struct_params, curve_params)
```

```
# 双曲线
struct_params = [0.143, 0.1, 0.45, 0.65, 0.35]
curve_params = ['hyperbola', 0.6, 0.2]
solve_optimization(struct_params, curve_params)
```